

Aprendizaje Máquina

Tipos de Aprendizaje

Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de la Información

Unidad I: Introducción al Aprendizaje Máquina

Objetivo de la sesión

Comprender los **tipos de aprendizaje máquina**, sus características principales y su aplicación en problemas reales dentro de las Tecnologías de la Información.

¿Qué es un tipo de aprendizaje?

Un **tipo de aprendizaje máquina** define la forma en que un algoritmo:

- Aprende a partir de los datos
- Recibe retroalimentación
- Ajusta sus parámetros para mejorar resultados

Clasificación general del Aprendizaje Máquina

El aprendizaje máquina se clasifica principalmente en:

- Aprendizaje supervisado
- Aprendizaje no supervisado
- Aprendizaje por refuerzo

Aprendizaje Supervisado

Se basa en:

- Datos **etiquetados**
- Un conjunto de **entradas (X)** y **salidas esperadas (y)**

El modelo aprende la relación entre ambas.

Características del Aprendizaje Supervisado

- Requiere datos previamente clasificados
- Se utiliza para **predicción y clasificación**
- Alta precisión cuando los datos están bien definidos

Ejemplos de Aprendizaje Supervisado

- Predicción de precios
- Clasificación de correos (spam / no spam)
- Diagnóstico médico asistido
- Reconocimiento de imágenes etiquetadas

Aprendizaje No Supervisado

Se basa en:

- Datos **sin etiquetas**
- Identificación de **patrones ocultos**
- Agrupación de información similar

Características del Aprendizaje No Supervisado

- No existe una salida esperada
- El modelo descubre estructuras internas
- Útil para exploración de datos

Ejemplos de Aprendizaje No Supervisado

- Segmentación de clientes
- Análisis de comportamiento
- Detección de anomalías
- Agrupamiento de información

Aprendizaje por Refuerzo

Se basa en:

- Un **agente**
- Un **entorno**
- Un sistema de **recompensas y castigos**

El modelo aprende mediante prueba y error.

Características del Aprendizaje por Refuerzo

- Aprendizaje progresivo
- Enfoque en la toma de decisiones
- Optimización de acciones a largo plazo

Ejemplos de Aprendizaje por Refuerzo

- Videojuegos
- Robótica autónoma
- Sistemas de recomendación adaptativos
- Control de procesos industriales

Comparación entre tipos de aprendizaje

Tipo	Datos etiquetados	Objetivo
Supervisado	Sí	Predicción / Clasificación
No supervisado	No	Descubrir patrones
Por refuerzo	No	Optimizar decisiones

Aplicaciones reales del Aprendizaje Máquina

- Industria
- Salud
- Finanzas
- Comercio electrónico
- Seguridad informática

Importancia del Aprendizaje Máquina

- Automatiza la toma de decisiones
- Mejora la eficiencia de los procesos
- Permite analizar grandes volúmenes de datos

Cierre de la sesión

El conocimiento de los tipos de aprendizaje máquina es la base para:

- Seleccionar algoritmos adecuados
- Diseñar soluciones inteligentes
- Resolver problemas reales

Fin de la presentación